

Simulador de Page Fault em C++

Disciplina: Sistemas Operacionais

Instituição: Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI

Dupla: Eduardo Fabeni Johannsen & Kauan David Leal

Link do repositório:

https://github.com/EduardoFabeniJohannsen/Ciencia_da_Computacao_UNIVALI/tree/main/Sistemas_Operacionais-SEG/Atividade_Mem%C3%B3ria_Virtual_Blocos

Descrição da Atividade

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um simulador em C++ capaz de representar o fluxo de tratamento de um Page Fault, conforme o modelo teórico estudado em aula. A implementação simula o comportamento do sistema operacional no gerenciamento de memória virtual utilizando paginação, incluindo a tradução de endereços e o tratamento de falhas de página.

Funcionamento do Programa

O programa simula os seguintes componentes:

- Tabela de páginas: estrutura que mapeia páginas lógicas para frames físicos
- Memória física: representada por um vetor de frames
- Bit válido/inválido: indica se a página está carregada na memória

Durante a execução:

1. Uma página é acessada
2. O sistema verifica se ela está na memória (bit válido)
3. Caso não esteja, ocorre um Page Fault
4. O sistema operacional procura um frame livre ou realiza substituição
5. A página é carregada na memória
6. A tabela de páginas é atualizada
7. A execução continua normalmente

Estruturas Utilizadas

Foram utilizados ponteiros e alocação dinâmica de memória (new), simulando o funcionamento real da memória RAM. A tabela de páginas foi implementada com uma estrutura contendo número da página, frame correspondente e bit de validade.

Política de Substituição

Foi utilizada uma política simples de substituição (FIFO simplificado), onde o primeiro frame é sobrescrito quando a memória está cheia.

Conclusão

A atividade permitiu compreender na prática o funcionamento da memória virtual e o tratamento de Page Faults, evidenciando a importância do gerenciamento eficiente de memória nos sistemas operacionais.